

Komponen Dasar & Entity Relationship Diagram

Menjembatani Semantik Fakta Nyata Menjadi Cetak Biru Basis Data Konseptual

1. REALITAS BISNIS

Observasi fakta & aturan operasional

2. KEBUTUHAN DATA

Spesifikasi entitas & laporan sistem

3. ER MODEL (ERD)

Cetak biru konseptual bebas DBMS

4. BASIS DATA FISIK

Tabel relasional, index, dan SQL

Mengapa Kita Perlu Memodelkan Data?

TANTANGAN OPERASIONAL DUNIA NYATA

[Kompleksitas Hubungan] Universitas mengelola ribuan mahasiswa, ratusan dosen, puluhan mata kuliah, dan rekap nilai secara bersamaan.

[Risiko Tanpa Desain] Membangun tabel langsung di DBMS tanpa model konseptual memicu duplikasi data, inkonsistensi nilai, dan integritas rusak.

[Biaya Perbaikan Mahal] Mengubah skema tabel di tengah sistem yang sudah berjalan (live production) jauh lebih mahal daripada merevisi blueprint ERD.

PRINSIP UTAMA ERD SEBAGAI CETAK BIRU

[Bukan Database Fisik] ERD adalah representasi logis independen. ERD tidak membicarakan sintaks MySQL, Oracle, atau tipe storage hard drive.

[Jembatan Komunikasi] Menjadi media pemahaman antara stakeholder bisnis (manajemen, rektorat) dengan software engineer & database administrator.

[Arah Transformasi] Realitas Bisnis → Kebutuhan Informasi → ER Model (Konseptual) → Skema Fisik Relasional.

Dari Narasi Operasional Menjadi Elemen Model Data

NARASI BISNIS (STUDI KASUS AKADEMIK):

"Mahasiswa terdaftar mengambil beberapa mata kuliah yang diajar oleh dosen pengampu. Setiap mahasiswa memperoleh nilai pada semester aktif."

KATA BENDA

ENTITY

Deskripsi:

Objek mandiri yang informasinya wajib disimpan.

Contoh Nyata:

MAHASISWA, DOSEN,
MATA_KULIAH

KATA SIFAT / CIRI

ATTRIBUTE

Deskripsi:

Properti yang mendeskripsikan ciri suatu entitas.

Contoh Nyata:

NIM, Nama, SKS, NilaiAkhir

KATA KERJA

RELATIONSHIP

Deskripsi:

Asosiasi bermakna yang menghubungkan antar-entitas.

Contoh Nyata:

mengambil, mengajar

KUANTITAS

CARDINALITY

Deskripsi:

Batasan jumlah keterlibatan instansi dalam relasi.

Contoh Nyata:

1 Dosen mengajar N Matakuliah

Enam Pilar Fundamental Model Data Konseptual

1. ENTITY

Objek dapat dibedakan yang datanya wajib disimpan sistem.

Contoh: MAHASISWA, PASIEN

2. ATTRIBUTE

Karakteristik atau properti penjelas yang melekat pada entitas.

Contoh: NIM, TanggalLahir, SKS

3. RELATIONSHIP

Keterhubungan bermakna antara dua atau lebih tipe entitas.

Contoh: mengambil, merawat

4. IDENTIFIER / KEY

Atribut penanda unik mutlak untuk membedakan tiap baris data.

Contoh: NIM unik, KodeMK

5. DOMAIN

Himpunan semesta nilai sah yang diizinkan untuk suatu atribut.

Contoh: SKS = {1, 2, 3, 4, 6}

6. CARDINALITY

Rasio kuantitas keterlibatan instansi dalam suatu relasi.

Contoh: 1:1, 1:N, atau M:N

Konsep Entitas: Tipe Entitas vs Instansi Entitas

PERTANYAAN DIAGNOSTIK UTAMA PEMODELAN DATA:

"Apakah objek ini memiliki fakta/informasi jamak yang wajib dilacak secara mandiri oleh sistem?"

- Jika YA -> Objek adalah kandidat kuat ENTITAS. | • Jika TIDAK (hanya 1 nilai tunggal) -> Objek hanyalah ATRIBUT.

ENTITY TYPE (TIPE ENTITAS)

[Definisi] Kategori konseptual atau blueprint yang mendefinisikan kumpulan atribut yang sama.

[Analogi OOP] Sama dengan konsep CLASS dalam pemrograman berorientasi objek.

[Contoh] MAHASISWA, DOSEN, MATA_KULIAH, PASIEN.

ENTITY INSTANCE (OCCURRENCE)

[Definisi] Satu baris data objek konkret spesifik dari tipe entitas tersebut.

[Analogi OOP] Sama dengan OBJECT nyata yang dihasilkan dari instansiasi Class.

[Contoh] Budi Santoso (NIM: 2301001), Dr. Siti Aminah (NIDN: 00120580).

Entitas Kuat (Strong) vs Entitas Lemah (Weak)

MAHASISWA

STRONG ENTITY (ENTITAS KUAT)

[Identitas Mandiri] Dapat diidentifikasi mandiri menggunakan Primary Key miliknya sendiri.

[Kemandirian Eksistensi] Keberadaan datanya tidak bergantung pada entitas lain di sistem.

[Simbol Chen] Persegi panjang bergaris tunggal (Single Rectangle).

[Contoh] MAHASISWA dengan identifier mandiri NIM.

TANGGUNGAN

WEAK ENTITY (ENTITAS LEMAH)

[Identitas Terikat] Tidak memiliki primary key mandiri; bergantung pada entitas pemilik (Owner).

[Ketergantungan Hidup] Jika pegawai keluar, data tanggungan keluarga otomatis gugur maknanya.

[Simbol Chen] Persegi panjang bergaris ganda (Double Rectangle).

[Peringatan] Bukan sekadar tabel ber-Foreign Key, melainkan entitas yang eksistensinya terikat.

Konsep Atribut: Karakteristik Deskriptif Entitas

ANALOGI & BATASAN KONSEPTUAL

[Analogi Dasar] Entitas menjawab: 'APA / SIAPA objeknya?' | Atribut menjawab: 'SEPERTI APA detail karakteristik objek tersebut?'

[Butiran Fakta] Menyimpan nilai data atomik atau komposit yang membentuk fakta utuh tentang setiap instansi entitas.

[Prinsip Minimalisme] Hanya simpan atribut yang relevan bagi kebutuhan bisnis sistem. Jika sistem akademik tidak butuh golongan darah, jangan masukkan.

SPEKTRUM ATRIBUT ENTITAS 'MAHASISWA'

NIM (Nomor Induk) : Identifier unik registrasi mutlak (Primary Key)

NamaLengkap : Properti penamaan personal mahasiswa

TanggalLahir : Fakta waktu kelahiran (dasar atribut turunan umur)

AlamatDomisili : Atribut komposit lokasi tempat tinggal mahasiswa

EmailInstitusi : Kanal komunikasi resmi universitas

Taksonomi Klasifikasi 6 Jenis Atribut

1. SIMPLE ATTRIBUTE

Nilai atomik terkecil, tidak dapat dipecah lagi secara logis.

Contoh: JenisKelamin, SKS

2. COMPOSITE ATTRIBUTE

Tersusun dari beberapa sub-elemen atomik bermakna.

Contoh: Alamat (Jalan, Kota, Pos)

3. SINGLE-VALUED

Tepat satu nilai untuk satu instance data tertentu.

Contoh: NIM, TanggalLahir

4. MULTIVALUED

Dapat bernilai jamak sekaligus untuk instance yang sama.

Contoh: NomorPonsel, Hobi, Skill

5. DERIVED ATTRIBUTE

Nilainya dihitung dinamis dari atribut lain yang tersimpan.

Contoh: Umur dihitung dari TglLahir

6. KEY ATTRIBUTE

Nilai unik mutlak sebagai pembeda antar-instance data.

Contoh: NIM, KodeMK, NIDN

Atribut Kunci (Key Attribute): Penjamin Keunikan Mutlak

PERTANYAAN DIAGNOSTIK KELAS

[Kasus Nyata] Jika dua mahasiswa di angkatan yang sama bernama 'Ahmad Fauzi', bisakah atribut Nama dijadikan identifier tunggal?

[Jawaban Tegas] Tentu TIDAK, karena nama menimbulkan tabrakan identitas (collision) dan ketidakpastian referensi.

[Syarat Mutlak PK] Primary Key wajib: 1) Bernilai Unik, 2) Tidak Boleh Kosong (NOT NULL), dan 3) Nilainya stabil (tidak berubah-ubah).

[Notasi Chen] Nama atribut di dalam oval dengan teks bergaris bawah utuh (Underlined).

HIRARKI KUNCI KONSEPTUAL

1. Super Key Satu atau gabungan atribut yang membedakan instance secara unik (bisa memuat atribut redundan).

2. Candidate Key Super key berukuran minimal tanpa ada atribut redundan (Contoh: {NIM}, {NomorKTP}).

3. Primary Key (PK) Satu Candidate Key terpilih resmi sebagai pengenal utama entitas dalam sistem (Contoh: NIM).

4. Composite Key Primary Key yang tersusun dari kombinasi dua atau lebih atribut secara bersama-sama.

Atribut Komposit: Struktur Cabang Sub-Komponen

DEFINISI & ALASAN BISNIS

[Definisi] Atribut yang dapat didekomposisi menjadi beberapa sub-elemen yang memiliki makna tersendiri.

[PENEGASAN PENTING] Komposit BUKAN berarti 'memiliki banyak nilai'. Komposit berarti 'satu nilai yang dirinci bagian penyusunnya'.

[Tujuan Bisnis] Memudahkan filtering kota asal mahasiswa atau menghitung ongkos kirim per kecamatan tanpa memerlukan string parsing regex yang rentan galat.

POHON DEKOMPOSISI ATRIBUT 'ALAMAT'

Alamat

└─ NamaJalan (Jl. Sudirman 45)

└─ Kecamatan (Tegalsari)

└─ Kota / Kab (Surabaya)

└─ KodePos (60261)

Multivalued Attribute: Himpunan Nilai Jamak

KARAKTERISTIK NILAI JAMAK

[Definisi] Satu instansi entitas dapat memiliki LEBIH DARI SATU nilai untuk atribut yang sama pada saat bersamaan.

[Kasus Nyata] Mahasiswa bernama 'Budi Santoso' memiliki 3 nomor ponsel aktif: {0812-..., 0857-..., 0819-...}.

[Contoh Lain] Keahlian / Skill, Gelar Akademik, Alamat Email Pribadi.

SIMBOL CHEN: OVAL GANDA (DOUBLE OVAL)



⚠ ATURAN TRANSFORMASI RELASIONAL:

Pada tahap implementasi fisik database, dilarang menyimpan '0812..., 0857...' dalam satu kolom teks yang dipisah koma (melanggar 1st Normal Form). Atribut ini wajib bertransformasi menjadi tabel anak tersendiri.

Derived Attribute: Nilai Hasil Turunan Komputasi

PRINSIP EFISIENSI DATA STORAGE

[Definisi] Atribut yang nilainya dapat dihitung, diturunkan, atau dikomputasi dari atribut tersimpan lainnya.

[Mengapa Tidak Disimpan?] Karena umur bertambah tiap tahun tanpa aksi update. Menyimpan umur di database menghasilkan data usang (stale data).

[Simbol Chen] Oval bergaris putus-putus (Dashed Oval).

CONTOH OPERASIONAL RUMUS

Kasus Umur Mahasiswa TanggalLahir (Stored) →
[Umur] (Derived)

Rumus: Tahun_Sekarang - Tahun_Lahir

Kasus Masa Studi TanggalMasuk (Stored) →
[SemesterAktif] (Derived)

Dihitung dari selisih waktu registrasi.

Kasus Transaksi Toko HargaSatuan x Kuantitas →
[TotalBiaya] (Derived)

Dihitung dinamis saat proses checkout.

Relationship: Asosiasi Bermakna Antar-Entitas

ATURAN BISNIS SEBAGAI PONDASI RELASI:

"Relasi lahir dari aktivitas operasional nyata, bukan dibuat-buat karena ada dua tabel teknis."

Penamaan relasi wajib menggunakan KATA KERJA AKTIF yang lugas (Simbol Chen: Belah Ketupat / Diamond).

DOMAIN AKADEMIK

MAHASISWA —< mengambil >—

MATA_KULIAH

DOSEN —< mengajar >— MATA_KULIAH

DOMAIN KLINIK MEDIS

DOKTER —< menangani >— PASIEN

PASIEN —< melakukan >— KUNJUNGAN

DOMAIN E-COMMERCE

PELANGGAN —< membuat >— PESANAN

PESANAN —< memuat >— PRODUK

Derajat Relasi: Jumlah Tipe Entitas yang Berpartisipasi

UNARY (DERAJAT 1 / RECURSIVE)

Relasi menghubungkan satu entitas dengan dirinya sendiri. | Contoh Kasus Organisasi:

PEGAWAI —< membawahi >— PEGAWAI

(Relasi hierarkis antara manajer dan staf pada tabel yang sama).

BINARY (DERAJAT 2 — 85% KASUS)

Relasi menghubungkan dua tipe entitas berbeda. | Contoh Utama Akademik:

MAHASISWA —< mengambil >— MATA_KULIAH

(Bentuk relasi paling dominan dalam perancangan database).

TERNARY (DERAJAT 3)

Relasi mengikat tiga tipe entitas berbeda secara simultan. | Contoh Kasus Medis:

DOKTER meresepkan OBAT kepada PASIEN

(Ketiganya terikat dalam satu transaksi resep tunggal).

Kardinalitas 1:1 (One-to-One): Aturan Tepat Satu

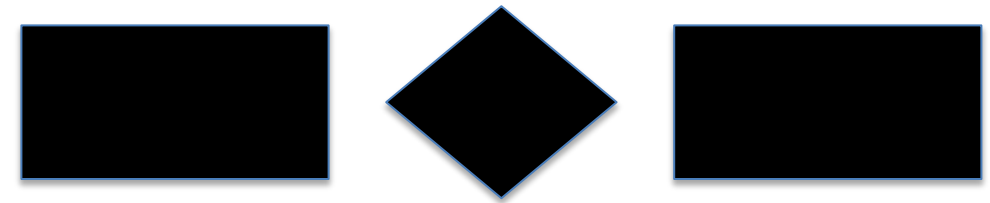
UJI DUA ARAH WAJIB (DUAL-TEST)

Arah 1 (Kiri -> Kanan) Satu Dosen berhak menempati TEPAT SATU Ruang Kerja Pribadi.

Arah 2 (Kanan -> Kiri) Satu Ruang Kerja Pribadi hanya dihuni oleh TEPAT SATU Dosen.

Peringatan Bisnis Jika di dunia nyata 1 ruang kerja boleh dihuni oleh 3 dosen bersama-sama, aturan 1:1 ini gugur dan berubah menjadi 1:N!

REPRESENTASI DIAGRAM CHEN 1:1



Label Kardinalitas: DOSEN (1) — (1) RUANG
Kedua arah menghasilkan batasan maksimum satu.

Kardinalitas 1:N (One-to-Many): Asimetri Hubungan

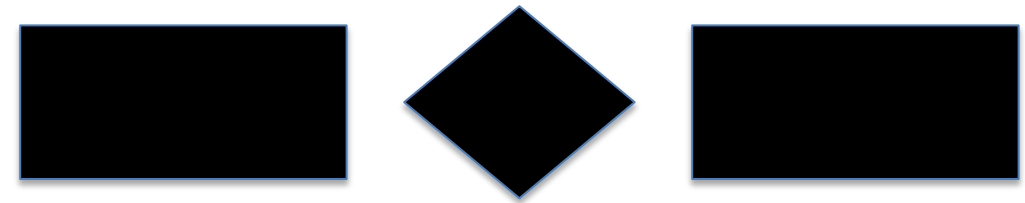
PEMBACAAN ASIMETRIS KARDINALITAS

Arah Maju (1 -> N) Satu Program Studi dapat memiliki BANYAK (N) Mahasiswa aktif terdaftar.

Arah Balik (N -> 1) Satu Mahasiswa hanya boleh terdaftar pada TEPAT SATU Program Studi.

Peran Parent - Child Sisi '1' bertindak sebagai induk (Parent), dan sisi 'N' bertindak sebagai anak (Child) yang menyimpan referensi ke parent.

REPRESENTASI DIAGRAM CHEN 1:N



Label Kardinalitas: PRODI (1) — (N) MAHASISWA
Sisi prodi bernilai 1, sisi mahasiswa bernilai banyak (N).

Kardinalitas M:N (Many-to-Many): Hubungan Bersilang Jamak

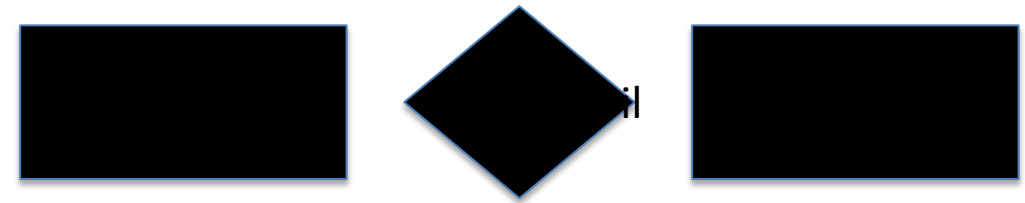
ANALISIS DUA ARAH M:N

Arah 1 (Mhs -> MK) Satu Mahasiswa dapat mengambil BANYAK (M) Mata Kuliah tiap semester.

Arah 2 (MK -> Mhs) Satu Mata Kuliah dapat diambil oleh BANYAK (N) Mahasiswa berbeda.

Konsekuensi Fisik Di tahap implementasi tabel SQL nanti, relasi M:N wajib dipecah menjadi dua relasi 1:N melalui entitas asosiasi (KRS / NILAI).

REPRESENTASI DIAGRAM CHEN M:N



Label Kardinalitas: MAHASISWA (M) — (N) MATA_KULIAH
Kedua sisi bernilai banyak sehingga menghasilkan Many-to-Many.

Komparasi Visual: Notasi Chen vs Crow's Foot

NOTASI PETER CHEN (1976)

Entitas Kotak Persegi Panjang tunggal / ganda.

Atribut Oval bercabang mengelilingi kotak entitas.

Relasi Belah Ketupat / Diamond.

Karakter Sangat ekspresif untuk pemodelan semantik awal dan literatur teoritis akademis.

NOTASI CROW'S FOOT (BARKER / MARTIN)

Entitas Tabel persegi dengan nama di bagian header.

Atribut Dituliskan langsung di dalam badan tabel.

Relasi Garis penghubung langsung dengan simbol ujung kaki gagak.

Karakter Sangat praktis, hemat kanvas, standar de-facto perkakas CASE industri software.

Cara Membaca Simbol Notasi Crow's Foot

||

Exactly One (Tepat Satu)

Wajib berhubungan dengan tepat satu instance. Tidak boleh kosong dan tidak boleh jamak.

0|

Zero or One (Nol atau Satu)

Relasi bersifat opsional; jika ada, maksimal terhubung ke satu instance.

|<

One or Many (Satu atau Banyak)

Wajib memiliki minimal satu relasi, dan boleh berhubungan dengan banyak instance.

0<

Zero or Many (Nol atau Banyak)

Relasi opsional; boleh tidak memiliki pasangan, atau boleh memiliki banyak pasangan.

Studi Kasus Analisis: Domain Sistem Akademik

SKENARIO KASUS AKADEMIK UNIVERSITAS:

"Sebuah program studi menyelenggarakan banyak mata kuliah. Mahasiswa terdaftar pada satu prodi dan mengambil beberapa mata kuliah. Setiap mata kuliah dikoordinasi oleh seorang dosen pengampu, dan dosen dapat mengajar beberapa kelas mata kuliah."

ENTITAS TERIDENTIFIKASI

- PROGRAM_STUDI
- MAHASISWA
- MATA_KULIAH
- DOSEN

PRIMARY KEY IDENTIFIER

- KodeProdi (PK Prodi)
- NIM (PK Mahasiswa)
- KodeMK (PK Mata Kuliah)
- NIDN (PK Dosen)

RELASI & KARDINALITAS

- Prodi $\text{---}(1:N)\text{--->}$ Mahasiswa
- Mahasiswa $\text{---}(M:N)\text{--->}$ MK
- Dosen $\text{---}(1:N)\text{--->}$ Mata Kuliah

Guided Exercise: 6 Langkah Metodologis Narasi ke ERD

LANGKAH 01

Ekstraksi Kata Benda

Identifikasi objek mandiri yang informasinya wajib dicatat -> Kandidat ENTITAS.

LANGKAH 02

Identifikasi Karakteristik

Temukan ciri dan detail penjelas yang melekat pada tiap objek -> ATRIBUT.

LANGKAH 03

Penetapan Identifier

Tentukan atribut yang dijamin unik mutlak tanpa duplikasi -> PRIMARY KEY.

LANGKAH 04

Ekstraksi Kata Kerja

Identifikasi aksi interaksi operasional antar-objek -> RELATIONSHIP.

LANGKAH 05

Uji Batasan Kardinalitas

Uji aturan bisnis secara bolak-balik dari kedua arah relasi -> KARDINALITAS.

LANGKAH 06

Visualisasi & Evaluasi

Gambarkan diagram utuh (Chen / Crow's Foot) dan ceritakan ulang modelnya.

Tantangan Kasus Mandiri: Domain Pelayanan Klinik

SKENARIO KASUS KLINIK RAWAT JALAN

"Sebuah klinik memiliki pasien dan dokter. Pasien melakukan kunjungan ke klinik. Dalam setiap kunjungan, pasien diperiksa oleh dokter yang bertugas, menghasilkan diagnosis serta resep obat.

Satu resep dapat memuat beberapa jenis obat dengan dosis tertentu. Seorang dokter dapat menangani banyak pasien, dan seorang pasien dapat berkunjung berulang kali."

MISI MAHASISWA & CLUE ARSITEKTUR

Tugas 1 Identifikasi minimal 4 Entitas utama dalam sistem klinik ini.

Tugas 2 Tentukan Primary Key yang logis untuk setiap entitas.

Tugas 3 Petakan hubungan relasi dan tentukan kardinalitasnya.

Tugas 4 Analisis: Apakah ada entitas lemah (Weak Entity) atau atribut multivalued?

Petunjuk Dosen Perhatikan entitas KUNJUNGAN dan RESEP. Apakah RESEP dapat eksis tanpa adanya KUNJUNGAN?

Checklist Audit Kualitas Model ERD (Quality Gate)

AUDIT ENTITAS & ATRIBUT

- [✓] Semua entitas mewakili objek konseptual mandiri (bukan nama form antarmuka).
- [✓] Setiap entitas mandiri memiliki Primary Key yang tegas, unik, dan NOT NULL.
- [✓] Tidak ada atribut yang sebenarnya merupakan entitas terselubung.
- [✓] Atribut komposit dan multivalued sudah ditandai dan dimodelkan secara tepat.
- [✓] Entitas lemah terbukti memiliki ketergantungan eksistensi mutlak pada pemiliknya.

AUDIT RELASI & KARDINALITAS

- [✓] Semua relasi diberi nama kata kerja aktif yang mencerminkan proses bisnis.
- [✓] Kardinalitas (1:1, 1:N, M:N) sudah divalidasi dengan cara pembacaan dua arah.
- [✓] Relasi Many-to-Many (M:N) sudah dikenali sebelum transformasi ke skema fisik.
- [✓] Tidak ada redundansi relasi melingkar (circular) yang membingungkan sistem.
- [✓] ERD dapat diceritakan kembali dengan kalimat bahasa Indonesia sederhana.

Rekapitulasi Modul & Exit Ticket Evaluasi

5 PERTANYAAN KUNCI REFLEKSI KELAS

Q1: Apa pembeda mendasar antara tipe entitas dengan instansi entitas?

Q2: Kapan sebuah entitas diklasifikasikan sebagai weak entity?

Q3: Mengapa atribut komposit berbeda secara prinsip dengan multivalued?

Q4: Bagaimana langkah praktis membedakan relasi 1:N dengan M:N?

Q5: Apa perbedaan filosofis mendasar antara notasi Chen dan Crow's Foot?

EXIT TICKET HARI INI (BOARDING PASS)

"Ambil SATU aplikasi mobile yang Anda buka setiap hari (Spotify, Gojek, Tokopedia, Instagram).

Tuliskan pada selembar kertas / formulir LMS:

- 3 Entitas utama sistem
- 3 Atribut per entitas (tandai mana Primary Key)
- 2 Hubungan relasi bermakna
- Tentukan kardinalitas masing-masing relasi!"

Agenda Pertemuan Berikutnya:

Transformasi ERD Konseptual ke Skema Relasional Fisik & Normalisasi (1NF, 2NF, 3NF).